REGISTROS DOS EXPERIMENTOS

EXPERIMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 16/09/2025 ATÉ 26/09/2025 NAS DEPENDÊNCIAS DO LABORATÓRIO DE BIOLOGIA DO CMJF COM A FINALIDADE DE COMPROVAR A EFICÁCIA DO BIOAGROTÓXICO EM SITUAÇÕES DIVERSAS

DIÁRIO DE BORDO:
LEAF - SOLUÇÃO ECOLÓGICA DE CUIDADO AGRÍCOLA DE BAIXO CUSTO

FEIRA DE CIÊNCIAS DO 8º DESAFIO GLOBAL DO CONHECIMENTO

Experimento 1:	**Avaliação da eficácia da mistura em frutos pós-colheita**
Objetivo:	Avaliar se as propriedades fungicida e bactericida da mistura possuem efeito preventivo, inibindo proliferação de fungos e bactérias em frutas e hortaliças saudáveis, aumentando seu tempo de prateleira.
Hipótese:	As misturas 2 e 3 retardariam a proliferação de fungos e bactérias em comparação às misturas 0 e 1.
Metodologia:	Aplicação, durante 10 dias, das misturas 0, 1, 2 e 3 em 2 grupos de frutas diferentes para estudo comparativo. Foram escolhidos frutos orgânicos de modo a reduzir a possível presença de agrotóxicos que pudessem interferir no resultado dos experimentos. Os códigos usados nas anotações diárias são compostos pelo número do tratamento (T0, T1, T2 e T3) seguido do grupo ao qual ele foi aplicado (1.1 - morango; 1.2 - tomate). **Composição das misturas:** Mistura 0: apenas água destilada; Mistura 1: água destilada + sabão potássico; Mistura 2: água destilada + sabão potássico + óleo de neem + óleo de cravo-da-índia + extrato de pimenta-malagueta + extrato de alho + extrato de cebola; Mistura 3: água destilada + sabão potássico + óleo de neem + óleo de cravo-da-índia + extrato de pimenta-malagueta + extrato de alho + extrato de cebola + extrato de própolis. **Grupos:** Grupo 1.1: morangos orgânicos (pós-colheita); Grupo 1.2: tomates orgânicos (pós-colheita).
Resultados:	• **T2 e T3 retardam a deterioração vs. T0/T1**, mas **T3 não superou T2 de forma consistente** nos frutos. Em morangos (grupo 1.1), o T2 manteve melhor aparência que T3 em vários dias; no dia 5, por exemplo, T2 ainda tinha um fruto sem pontos visíveis, enquanto **ambos** os morangos de T3 estavam quase totalmente tomados por fungos. Anotações dos Experimentos pa… • Em tomates (grupo 1.2), **T2 e T3 controlaram melhor** do que T0/T1 (menos pontos, cor preservada e **sem odor de podridão**), porém **sem vantagem clara de T3 sobre T2** — T3 às vezes tinha **menos** pontos, mas **um foco maior e mais profundo**; T2 tinha mais focos, porém menores. Anotações dos Experimentos pa…

	• **Odor e líquido:** T2/T3 mantiveram odor de "bioagrotóxico/fruta" (sem cheiro forte de podridão) quando T0/T1 já tinham odor de fermentação. **Líquido exsudado** apareceu cedo e com mais frequência em **T1** (sabão potássico), sugerindo pior desempenho desse tratamento.

Inserir fotos das misturas
Inserir fotos dos ingredientes

Dia 0:	16/09/25
Horário:	16h34
Temperatura:	27,1 °C
Umidade:	49%
Aparência:	Grupo 1.1: Em ambos: superfície completamente saudável, sem pontos de contaminação, cor característica da fruta (vermelho vivo); Grupo 1.2: Superfície completamente saudável, sem pontos de contaminação, cor característica da fruta (vermelho vivo).
Odor:	T0-1.1: Em ambos: sem odor algum; T1-1.1: Em ambos: sem odor algum; T2-1.1: Em ambos: sem odor algum, exceto o do bioagrotóxico; T3-1.1: Em ambos: sem odor algum, exceto o do bioagrotóxico; T0-1.2: Sem odor algum; T1-1.2: Sem odor algum; T2-1.2: Sem odor algum, exceto o do bioagrotóxico; T3-1.2: Sem odor algum, exceto o do bioagrotóxico.
Presença de líquido:	T0-1.1: Sem líquido algum; T1-1.1: Sem líquido algum; T2-1.1: Sem líquido algum, exceto o do bioagrotóxico; T3-1.1: Sem líquido algum, exceto o do bioagrotóxico; T0-1.2: Sem líquido algum; T1-1.2: Sem líquido algum; T2-1.2: Sem líquido algum, exceto o do bioagrotóxico; T3-1.2: Sem líquido algum, exceto o do bioagrotóxico.
Textura:	Grupo 1.2: Textura firme, característica da fruta;

	Foram evitados testes de textura no grupo 1.1 de modo a não danificar os frutos, considerando que no dia anterior sua aparência já indicava maior fragilidade.

Inserir fotos dia 0
Foto do higrômetro
Foto dos frutos

Dia 1:	17/09/25
Horário:	8h34
Temperatura:	20,2 °C
Umidade:	75%
Aparência:	Grupo 1.1: Em ambos: superfície completamente saudável, sem pontos de contaminação, cor característica da fruta (vermelho vivo); Grupo 1.2: Superfície completamente saudável, sem pontos de contaminação, cor característica da fruta (vermelho vivo).
Odor:	T0-1.1: Em ambos: sem odor algum; T1-1.1: Em ambos: sem odor algum; T2-1.1: Em ambos: sem odor algum, exceto o do bioagrotóxico; T3-1.1: Em ambos: sem odor algum, exceto o do bioagrotóxico. T0-1.2: Sem odor algum; T1-1.2: Sem odor algum; T2-1.2: Sem odor algum, exceto o do bioagrotóxico; T3-1.2: Sem odor algum, exceto o do bioagrotóxico.
Presença de líquido:	T0-1.1: Em ambos: sem líquido algum; T1-1.1: Em ambos: sem líquido algum; T2-1.1: Em ambos: sem líquido algum, exceto o do bioagrotóxico; T3-1.1: Em ambos: sem líquido algum, exceto o do bioagrotóxico; T0-1.2: Sem líquido algum; T1-1.2: Sem líquido algum; T2-1.2: Sem líquido algum, exceto o do bioagrotóxico; T3-1.2: Sem líquido algum, exceto o do bioagrotóxico;
Textura:	Grupo 1.2: Textura firme, característica da fruta. Foram evitados testes de textura no grupo 1.1 de modo a não danificar os frutos, considerando que no dia anterior sua aparência já indicava maior fragilidade.

Dia 2:	18/09/25
Horário:	09h05
Temperatura:	21,7 °C
Umidade:	63%
Aparência:	T0-1.1: Em ambos: superfície completamente saudável, sem pontos de contaminação, cor característica da fruta (vermelho vivo); T1-1.1: Morango da direita: superfície completamente saudável, sem pontos de contaminação, cor característica da fruta (vermelho vivo); Morango da esquerda: pontos de contaminação em algumas partes da superfície do morango, cor predominante característica da fruta saudável (vermelho vivo); T2-1.1:Em ambos: superfície completamente saudável, sem pontos de contaminação, cor característica da fruta (vermelho vivo); T3-1.1: Em ambos: superfície completamente saudável, sem pontos de contaminação, cor característica da fruta (vermelho vivo); T0-1.2: Sem presença de feridas visíveis, sem pontos de contaminação por fungos na superfície, superfície um pouco rugosa; T1-1.2: Apenas um ponto de contaminação, com grande parte da superfície sem pontos visíveis, parte da superfície um pouco rugosa, ferida pequena e esguia; T2-1.2: Superfície completamente saudável, sem pontos de contaminação, cor característica da fruta (vermelho vivo); T3-1.2: Superfície completamente saudável, sem pontos de contaminação, cor característica da fruta (vermelho vivo).
Odor:	T0-1.1: Em ambos: sem odor algum; T1-1.1: Em ambos: sem odor algum; T2-1.1: Em ambos: sem odor algum, exceto o do bioagrotóxico; T3-1.1: Em ambos: sem odor algum, exceto o do bioagrotóxico; T0-1.2: Sem odor algum; T1-1.2: Sem odor algum; T2-1.2: Sem odor algum, exceto o do bioagrotóxico; T3-1.2: Sem odor algum, exceto o do bioagrotóxico.
Presença de líquido:	T0-1.1: Sem líquido algum; T1-1.1: Sim, presença de líquidos resultantes da decomposição; T2-1.1: Sem líquido algum, exceto o do bioagrotóxico; T3-1.1: Sem líquido algum, exceto o do bioagrotóxico; T0-1.2: Sem líquido algum; T1-1.2: Sem líquido algum;

	T2-1.2: Sem líquido algum, exceto o do bioagrotóxico; T3-1.2: Sem líquido algum, exceto o do bioagrotóxico.
Textura:	T0-1.2: Textura geral firme, um pouco menos firme nas partes mais rugosas; T1-1.2: Textura geral firme, um pouco menos firme nas partes rugosas e nas feridas; T2-1.2: Textura geral firme, mais firme em comparação com T0 e T1, um pouco menos firme nas partes rugosas; T3-1.2: Textura geral firme, mais firme em comparação com T0 e T1, um pouco menos firme nas partes rugosas. Foram evitados testes de textura no grupo 1.1 de modo a não danificar os frutos, considerando que no dia anterior sua aparência já indicava maior fragilidade.

Dia 3:	19/09/25
Horário:	09h09
Temperatura:	21,1 °C
Umidade:	74%
Aparência:	T0-1.1: Em ambos: superfície completamente saudável, sem pontos de contaminação, cor característica da fruta (vermelho vivo); T1-1.1: Morango da direita: superfície completamente saudável, sem pontos de contaminação, cor característica da fruta (vermelho vivo); Morango da esquerda: pontos de contaminação relativamente desenvolvidos em diversas partes da superfície do morango; T2-1.1: Em ambos: superfície completamente saudável, sem pontos de contaminação, cor característica da fruta (vermelho vivo); T3-1.1: Em ambos: superfície completamente saudável, sem pontos de contaminação, cor característica da fruta (vermelho vivo); T0-1.2: Parte da superfície relativamente rugosa, presença de alguns pontos de contaminação com cor mais escura, início do desenvolvimento dos fungos; T1-1.2: Desenvolvimento significativo do ponto de contaminação presente, superfície rugosa pequena, aumento significativo da ferida esguia; T2-1.2: Sem presença de pontos de contaminação visíveis, superfície um pouco rugosa, muito conservado; T3-1.2: Apenas um ponto de contaminação, com grande parte da superfície sem pontos visíveis, parte da superfície um pouco rugosa.
Odor:	T0-1.1: Em ambos: sem odor algum; T1-1.1: Em ambos: sem odor algum;

	T2-1.1: Em ambos: sem odor algum, exceto o do bioagrotóxico; T3-1.1: Em ambos: sem odor algum, exceto o do bioagrotóxico; T0-1.2: Sem odor algum; T1-1.2: Sem odor algum; T2-1.2: Sem odor algum, exceto o do bioagrotóxico; T3-1.2: Sem odor algum, exceto o do bioagrotóxico.
Presença de líquido:	T0-1.1: Sem líquido algum; T1-1.1: Sim, presença de líquidos resultantes da decomposição; T2-1.1: Sem líquido algum, exceto o do bioagrotóxico; T3-1.1: Sem líquido algum, exceto o do bioagrotóxico; T0-1.2: Sem líquido algum; T1-1.2: Sem líquido algum; T2-1.2: Sem líquido algum, exceto o do bioagrotóxico; T3-1.2: Sem líquido algum, exceto o do bioagrotóxico.
Textura:	T0-1.2: Textura geral firme, um pouco menos firme nas partes rugosas; T1-1.2: Textura geral firme, um pouco menos firme nas partes rugosas e nas feridas; T2-1.2: Textura geral firme, mais firme em comparação com T0 e T1, um pouco menos firme nas partes rugosas; T3-1.2: Textura geral firme, mais firme em comparação com T0 e T1, um pouco menos firme nas partes mais rugosas. Foram evitados testes de textura no grupo 1.1 de modo a não danificar os frutos, considerando que no dia anterior sua aparência já indicava maior fragilidade.

Dia 4:	20/09/25
Horário:	08h26
Temperatura:	22,6 °C
Umidade:	71%
Aparência:	T0-1.1: Em ambos: aparência péssima, presença de bolor, manchas escuras, folha manchada, fruta apresentando coloração relativamente semelhante à original (vermelho vivo) ainda que um pouco fraca; T1-1.1: Em ambos: aparência péssima, grandes pontos de contaminação, muita infestação, aumento de hifas/esporângios, apresenta superfície mais aferrada que T0; T2-1.1: Em ambos: boa aparência, sem fungos visíveis, manchas escurecendo, menores que as do T0 de ontem, onde não chegou agrotóxico;

	T3-1.1: Em ambos: aparência não tão boa, grande presença de pontos de contaminação microbiológica por toda a superfície da fruta, pior que T2, mas melhor que T0 e T1; T0-1.2: Grande quantidade de contaminação microbiológica pela superfície do tomate, muita podridão, pontos de contaminação microbiológica concentrados principalmente na parte superior (bem mais de 20 pontos visíveis); T1-1.2: Presença significativa de pontos de contaminação microbiológica, presença significativa de hifas/esporângios, apresenta coloração bem escura, presença de vária feridas por toda a superfície, presença maciça de insetos, mosquitos mortos no líquido depositado no fundo; T2-1.2: Aparentemente, não está saudável, bem menos presença de pontos de contaminação microbiológica do que T0 e T2 – apresenta aproximadamente 10 pontos de contaminação, não apresenta rachaduras, não apresenta manchas escuras grandes, cor vermelha característica de tomates saudáveis preservada; T3-1.2: Grande presença de fungo, mais que T2; apresenta vários pontos de contaminação microbiológica, cor característica de tomates saudáveis preservada, inicialmente, não é possível identificar manchas ou feridas na superfície do tomate.
Odor:	T0-1.2: Odor característico de fermentação, pouca retenção do odor original; T1-1.2: Podridão intensa; T2-1.2: Agrotóxico, não há odor de podridão, odor original; T3-1.2: Agrotóxico, não há odor de podridão, odor original; T0-1.1: Odor característico de tomates saudáveis; T1-1.1: Odor desagradável, aparentando podridão; T2-1.1: Odor característico do bioagrotóxico; T3-1.1: Odor característico do própolis.
Presença de líquido:	T0-1.1: Sem líquido algum; T1-1.1: Sim, líquido com coloração amarelada; T2-1.1: Sem líquido algum, apenas o bioagrotóxico; T3-1.1: Sem líquido algum, apenas o bioagrotóxico; T0-1.2: Sem líquido algum; T1-1.2: Sim, mistura entre a solução aplicada (T1) e líquido amarelado do tomate; T2-1.2: Sem líquido algum, apenas o bioagrotóxico; T3-1.2: Sem líquido algum, apenas o bioagrotóxico.

Textura:	T0-1.2: Textura geral da superfície – pouco resistente; perto dos pontos de contaminação microbiológica – muito mole; T1-1.2: Textura geral da superfície e dos pontos de contaminação microbiológica - muito mole; T2-1.2: Textura geral da superfície - menos firme mas com maior resistência; T3-1.2: Textura geral da superfície - mais firme que T2, menos resistente nas partes podres. Foram evitados testes de textura no grupo 1.1 de modo a não danificar os frutos, considerando que no dia anterior sua aparência já indicava maior fragilidade.

Dia 5:	22/09/25
Horário:	9h02
Temperatura:	24,6 °C
Umidade:	62%
Aparência:	T0-1.1: Em ambos: grande proliferação de fungos, folhas muito secas, fungos apresentando cor acinzentada, fungos apresentando grande volume; T1-1.1: Morango da esquerda: totalmente tomado por fungos, fungos de coloração acinzentada, folhas secas, totalmente apodrecido; Morango da direita: mais da metade da superfície tomada por fungos, outra metade quase totalmente saudável, folhas secas, fungos de coloração branca e cinzenta; T2-1.1: Morango da esquerda: aparentemente, totalmente saudável (nenhum ponto de contaminação visível); Morango da direita: metade da superfície tomada por fungos e a outra metade saudável; T3-1.1: Em ambos: quase toda a superfície tomada por fungos, fungos apresentando coloração branca e cinzenta; T0-1.2: Progresso da podridão, progresso do desenvolvimento dos fungos (aumento da quantidade de pontos de contaminação na superfície); T1-1.2: Aumento da ferida principal e das secundárias, as feridas ficaram mais esbranquiçadas, fungos dentro das feridas, desenvolvimento significativo dos fungos, presença significativa de hifas/esporângios, grandes pontos de contaminação de fungos na superfície; T2-1.2: Vários pontos de contaminação na parte superior, desenvolvimento e aumento dos pontos de contaminação, mas, menos contaminado que o T0 e T1, com grande parte de sua superfície sem pontos de contaminação;

	T3-1.2: Poucos pontos de contaminação em relação às outras amostras, porém, um dos pontos apresenta grande volume, grande parte da superfície sem feridas ou pontos de contaminação.
Odor:	T0-1.1: Odor leve de verdura mofada, estragada; T1-1.1: Odor forte de verdura mofada, estragada; T2-1.1: Odor leve de verdura mofada, estragada, mas ainda com leve odor característico da fruta e de agrotóxico; T3-1.1: Odor leve de verdura mofada, estragada, com cheiro de agrotóxico; T0-1.2: Odor leve de fruta estragada e cheiro sutil de mofo; T1-1.2: Odor leve de fruta estragada; T2-1.2: Odor de fruta madura e cheiro do bioagrotóxico; T3-1.2: Odor de fruta levemente apodrecida, cheiro de bioagrotóxico.
Presença de líquido:	T0-1.1: Sem líquido algum; T1-1.1: Sim, um líquido amarelado e fétido; T2-1.1: Sem líquido algum; T3-1.1: Sem líquido algum; T0-1.2: Sem líquido algum; T1-1.2: Sim, pouco volume de líquido amarelado; T2-1.2: Sem líquido algum, apenas o bioagrotóxico; T3-1.2: Sem líquido algum, apenas o bioagrotóxico.
Textura:	T0-1.2: Textura geral extremamente maleável - sem firmeza; textura nas áreas afetadas (áreas com os pontos de contaminação mais expressivos) ainda menos firme; T1-1.2: Textura geral da superfície mais firme que a do T0, porém, nas áreas com pontos de contaminação, bem menos firmeza que as do T0; T2-1.2: Textura geral relativamente firme, textura nas área com pontos de contaminação um pouco mais maleável; T3-1.2: Textura geral relativamente firme, textura nas área com pontos de contaminação sem firmeza; Foram evitados testes de textura no grupo 1.1 de modo a não danificar os frutos, considerando que no dia anterior sua aparência já indicava maior fragilidade.

Dia 6:	23/09/25
Horário:	8h59
Temperatura:	23 °C
Umidade:	69%

Aparência:	T0-1.1: Em ambos: grande quantidade de pontos de contaminação microbiológica superficial, folhas muito ressecadas, fungos com coloração cinza e volume consideravelmente grande; T1-1.1: Morango da esquerda: completamente, fungos com coloração cinza-escuro, folhas extremamente ressecadas, completamente apodrecido; Morango da direita: grande parte da superfície tomada por fungos (mais da metade), a outra metade quase totalmente saudável, folhas muito ressecadas, fungos de coloração cinzenta, pontos de contaminação brancos sobre os cinzentos; T2-1.1: Morango da esquerda: superficialmente saudável (nenhum ponto de contaminação visível); Morango da direita: cerca de metade da superfície tomada por fungos e a outra metade quase completamente saudável; T3-1.1: Em ambos: aparentemente, quase toda a superfície do morango tomada por fungos, os fungos apresentam coloração cinzenta e alguns pontos de contaminação esbranquiçados sobre os pontos de contaminação cinzas; T0-1.2: Superficialmente, o tomate apresenta grandes pontos de contaminação microbiológica T1-1.2: Aumento da ferida principal e das secundárias, as feridas ficaram mais esbranquiçadas, fungos dentro das feridas, desenvolvimento significativo dos fungos, presença significativa de hifas/esporângios, grandes pontos de contaminação de fungos na superfície; T2-1.2: Vários pontos de contaminação na parte superior, desenvolvimento e aumento dos pontos de contaminação, mas, menos contaminado que o T0 e T1, com grande parte de sua superfície sem pontos de contaminação; T3-1.2: Poucos pontos de contaminação em relação às outras amostras, porém, um dos pontos apresenta grande volume, grande parte da superfície sem feridas ou pontos de contaminação.
Odor:	T0-1.1: Odor relativamente forte de verdura mofada, estragada; T1-1.1: Odor forte e bem desagradável de verdura mofada, estragada; T2-1.1: Odor forte de verdura mofada, estragada, mas ainda com leve odor característico da fruta e de agrotóxico; T3-1.1: Odor moderado de verdura mofada, estragada, com cheiro de agrotóxico; T0-1.2: Odor moderado de fruta estragada e cheiro sutil de mofo; T1-1.2: Odor relativamente forte de fruta estragada; T2-1.2: Odor de fruta quase apodrecendo e cheiro do bioagrotóxico; T3-1.2: Odor de fruta levemente apodrecida, cheiro de bioagrotóxico.

Presença de líquido:	T0-1.1: Sem líquido algum; T1-1.1: Sim, um líquido amarelado e fétido; T2-1.1: Sem líquido algum, apenas bioagrotóxico; T3-1.1: Sem líquido algum, apenas bioagrotóxico; T0-1.2: Sem líquido algum; T1-1.2: Sim, pouco volume de líquido amarelado; T2-1.2: Sem líquido algum, apenas o bioagrotóxico; T3-1.2: Sem líquido algum, apenas o bioagrotóxico.
Textura:	T0-1.2: Textura da superfície extremamente maleável - sem firmeza; textura nas áreas afetadas (áreas com os pontos de contaminação mais expressivos) ainda menos firme; T1-1.2: Textura geral da superfície mais firme que a do T0, porém, nas áreas com pontos de contaminação, bem menos firmeza que as do T0; T2-1.2: Textura geral relativamente firme, textura nas área com pontos de contaminação um pouco mais maleável; T3-1.2: Textura geral relativamente firme, textura nas área com pontos de contaminação sem firmeza; Foram evitados testes de textura no grupo 1.1 de modo a não danificar os frutos, considerando que no dia anterior sua aparência já indicava maior fragilidade.

Dia 7:	24/09/25
Horário:	9h30
Temperatura:	21,2 °C
Umidade:	65%
Aparência:	T0-1.1: Em ambos: morangos tomados quase totalmente por fungos, coloração variando entre verde acinzentada e cinza, folhas bastante ressecadas, presença de pontos brancos de contaminação sobre os fungos. T1-1.1: Morango da esquerda: completamente apodrecido, coloração escura, folhas extremamente ressecadas, fungos de coloração cinza-escuro com pontos brancos. Morango da direita: grande parte da superfície tomada por fungos (mais da metade), a outra parte apresentando regiões mais preservadas, mas com folhas ressecadas. T2-1.1: Morango da esquerda: metade superior aparentemente saudável, sem pontos de contaminação visíveis, enquanto a parte inferior está tomada por fungos esverdeados/cinzentos e manchas brancas. Morango da direita: cerca de metade da superfície contaminada por fungos e a outra metade quase preservada, porém com sinais de apodrecimento.

	T3-1.1: Em ambos: quase toda a superfície tomada por fungos de coloração cinza a verde acinzentada, presença de pontos brancos sobre as áreas contaminadas, folhas quase completamente secas. T0-1.2: Tomate com grandes pontos de contaminação microbiológica distribuídos na superfície, fungos esverdeados e alguns pontos brancos, parte da casca enrugada. T1-1.2: Tomate com feridas principais e secundárias aumentadas, fungos desenvolvidos de coloração esverdeada e esbranquiçada, presença de hifas/esporângios, superfície com muitas áreas enrugadas e menos vibrante. T2-1.2: Tomate com alguns pontos de contaminação, desenvolvimento de fungos em estágio intermediário, coloração esverdeada e branca, parte da superfície preservada, porém muito enrugada. T3-1.2: Tomate com relativamente poucos pontos de contaminação em comparação às demais amostras, um dos pontos bem desenvolvido e volumoso, mas grande parte da superfície sem feridas ou contaminações visíveis
Odor:	T0-1.1: Odor leve de fruta estragada, com traços de mofo, pouco perceptível. T1-1.1: Cheiro de fruta estragada, moderadamente desagradável. T2-1.1: Cheiro misto de fruta madura e do bioagrotóxico. T3-1.1: Cheiro de fruta levemente apodrecida, com odor característico do bioagrotóxico. T0-1.2: Odor de estragado, consideravelmente desagradável. T1-1.2: Odor de estragado forte, muito desagradável. T2-1.2: Leve odor de estragado, perceptível também o cheiro do bioagrotóxico. T3-1.2: Leve odor de estragado, predominando o cheiro do bioagrotóxico.
Presença de líquido:	T0-1.1: Não, apenas da aplicação. T1-1.1: Sim, presença de líquido amarelado e desagradável. T2-1.1: Não, apenas bioagrotóxico. T3-1.1: Não, apenas bioagrotóxico. T0-1.2: Não. T1-1.2: Sim, presença significativa de líquido amarelado. T2-1.2: Não, apenas bioagrotóxico. T3-1.2: Não, apenas bioagrotóxico.
Textura:	T0-1.2: Textura da superfície extremamente maleável - sem firmeza; textura nas áreas afetadas (áreas com os pontos de contaminação mais expressivos) ainda menos firme; T1-1.2: Textura geral da superfície mais firme que a do T0, porém, nas áreas com pontos de contaminação, bem menos firmeza que as do T0;

	T2-1.2: Textura geral relativamente firme, textura nas área com pontos de contaminação um pouco mais maleável; T3-1.2: Textura geral relativamente firme, textura nas área com pontos de contaminação sem firmeza; Foram evitados testes de textura no grupo 1.1 de modo a não danificar os frutos, considerando que no dia anterior sua aparência já indicava maior fragilidade.

Dia 8:	25/09/25
Horário:	8h56
Temperatura:	20,2 °C
Umidade:	69%
Aparência:	T0-1.1: Em ambos: morangos totalmente tomados por fungos, fungos de coloração verde acinzentada, folhas completamente secas, presença de manchas fúngicas brancas sobre os pontos de contaminação. T1-1.1: No morango da direita: morango totalmente tomado por fungos, fungos de coloração verde acinzentada, folhas completamente secas, presença de manchas fúngicas brancas sobre os pontos de contaminação. No morango da esquerda: morango apodrecido, apresentando coloração escura, diminuição significativa do tamanho da fruta e folhas completamente secas. T2-1.1: No morango da esquerda: a metade superior do morango apresenta sua cor original, característica; enquanto na parte inferior (onde não houve aplicação do bioagrotóxico), o morango encontra-se completamente tomado por fungos, fungos de coloração verde acinzentada e pontos de contaminação microbiológica brancos sobre os fungos verde acinzentado. No morango da direita: morango apodrecido, apresentando coloração escura, diminuição significativa do tamanho da fruta e folhas completamente secas. T3-1.1: Em ambos: morangos quase totalmente tomados por fungos, fungos de coloração verde acinzentada, folhas quase secas, presença de manchas fúngicas brancas sobre os pontos de contaminação. T0-1.2: Apresenta pontos de contaminação microbiológica por toda a fruta, fungos de coloração esverdeada e alguns poucos pontos brancos, apresenta algumas partes enrugadas. T1-1.2: Apresenta muitos pontos de contaminação microbiológica, fungos com coloração esverdeada, branca, pontos de contaminação muito grandes, muitas feridas na superfície do tomate, muitas partes da

	superfície enrugadas, coloração do tomate menos vibrante que a tradicional, comum. T2-1.2: Alguns pontos de contaminação microbiológica (entre o T0 e T1), superfície muito enrugada, fungos relativamente desenvolvidos, fungos com coloração esverdeada, branca T3-1.2: Diversos pontos de contaminação microbiológica, fungos consideravelmente desenvolvidos, fungos com coloração esverdeada e branca, porém as partes não contaminadas com fungos estão, aparentemente, completamente saudáveis.
Odor:	T0-1.1: Leve odor de verdura estragada e cheiro sutil de mofo (quase sem odor) T1-1.1: Cheiro leve de fruta estragada T2-1.1: Cheiro de fruta madura e cheiro do bioagrotóxico T3-1.1: Cheiro de fruta levemente apodrecida, cheiro de bioagrotóxico T0-1.2: Odor de estragado, bem desagradável. T1-1.2: Odor de estragado, muito desagradável. T2-1.2: Leve odor de estragado, odor característico do bioagrotóxico. T3-1.2: Leve odor de estragado, odor característico do bioagrotóxico
Presença de líquido:	T0-1.1: Não, apenas da aplicação. T1-1.1: Sim, líquido amarelado e muito fedido T2-1.1: Não, apenas bioagrotóxico T3-1.1: Não, apenas bioagrotóxico T0-1.2: Não, sem líquido algum T1-1.2: Sim, grande volume de líquido amarelado T2-1.2: Não, apenas bioagrotóxico T3-1.2: Não, apenas bioagrotóxico
Textura:	T0-1.2: Textura da superfície extremamente maleável - sem firmeza; textura nas áreas afetadas (áreas com os pontos de contaminação mais expressivos) ainda menos firme; T1-1.2: Textura geral da superfície mais firme que a do T0, porém, nas áreas com pontos de contaminação, bem menos firmeza que as do T0; T2-1.2: Textura geral relativamente firme, textura nas área com pontos de contaminação um pouco mais maleável; T3-1.2: Textura geral relativamente firme, textura nas área com pontos de contaminação sem firmeza; Foram evitados testes de textura no grupo 1.1 de modo a não danificar os frutos, considerando que no dia anterior sua aparência já indicava maior fragilidade.

Dia 9:	26/09/25
Horário:	9h11
Temperatura:	18,5 °C
Umidade:	69%
Aparência:	T0-1.1: Em ambos: morangos totalmente dominados por fungos, coloração cinza-escuro a verde acinzentada, folhas completamente secas, presença abundante de pontos brancos sobre os fungos. Estrutura da fruta já em processo avançado de decomposição. T1-1.1: Morango da esquerda: totalmente apodrecido, coloração enegrecida, quase sem forma definida, folhas ressecadas e quebradiças. Morango da direita: praticamente toda a superfície tomada por fungos, poucas áreas preservadas ainda visíveis, fungos cinza-esverdeados com pontos brancos bem desenvolvidos. T2-1.1: Morango da esquerda: apenas pequena parte superior preservada, mas já com início de contaminação, restante tomado por fungos cinza-esverdeados e manchas brancas em expansão. Morango da direita: quase toda a superfície coberta por fungos, presença de regiões escuras de apodrecimento, folhas secas. T3-1.1: Em ambos: morangos quase completamente deteriorados, superfície recoberta por fungos de coloração cinza a verde acinzentada, pontos brancos bem evidentes, textura da fruta bastante comprometida. T0-1.2: Tomate amplamente contaminado, grandes pontos de fungos esverdeados e brancos, superfície enrugada e coloração apagada, sinais iniciais de liquefação. T1-1.2: Tomate quase completamente tomado por fungos, feridas expandidas e esbranquiçadas, presença intensa de hifas/esporângios, áreas escurecidas de apodrecimento e grande enrugamento da casca. T2-1.2: Tomate com contaminação em expansão, pontos fúngicos bem desenvolvidos (esverdeados e brancos), superfície muito enrugada e início de perda de firmeza. T3-1.2: Tomate apresentando poucos pontos visíveis em relação ao T1, mas um deles muito expandido e profundo, sinais de enfraquecimento da casca, com tendência a apodrecimento generalizado.
Odor:	T0-1.1: Odor forte de fruta estragada e mofo, desagradável. T1-1.1: Cheiro intenso de fruta em decomposição, bastante desagradável. T2-1.1: Odor de fruta passada misturado com cheiro do bioagrotóxico, já perceptível à distância. T3-1.1: Cheiro forte de fruta apodrecida, com presença marcante do bioagrotóxico. T0-1.2: Odor de estragado muito intenso e desagradável. T1-1.2: Odor de putrefação forte, extremamente desagradável.

	T2-1.2: Cheiro de estragado perceptível, misturado ao odor do bioagrotóxico. T3-1.2: Cheiro de estragado moderado, com predominância do bioagrotóxico.
Presença de líquido:	T0-1.1: Sim, presença de líquido amarelado fétido. T1-1.1: Sim, grande volume de líquido escuro e de odor extremamente desagradável. T2-1.1: Não, apenas presença do bioagrotóxico. T3-1.1: Não, apenas bioagrotóxico. T0-1.2: Sim, líquido amarelado visível. T1-1.2: Sim, grande quantidade de líquido viscoso, amarelado a escurecido. T2-1.2: Não, apenas bioagrotóxico. T3-1.2: Não, apenas bioagrotóxico.
Textura:	T0-1.2: Textura da superfície extremamente maleável - sem firmeza; textura nas áreas afetadas (áreas com os pontos de contaminação mais expressivos) ainda menos firme; T1-1.2: Textura geral da superfície mais firme que a do T0, porém, nas áreas com pontos de contaminação, bem menos firmeza que as do T0; T2-1.2: Textura geral relativamente firme, textura nas área com pontos de contaminação um pouco mais maleável; T3-1.2: Textura geral relativamente firme, textura nas área com pontos de contaminação sem firmeza; Foram evitados testes de textura no grupo 1.1 de modo a não danificar os frutos, considerando que no dia anterior sua aparência já indicava maior fragilidade.

FIM DO EXPERIMENTO: PODRIDÃO MUITO AVANÇADA DAS AMOSTRAS

Experimento 2:	**Avaliação da propriedade fungicida da mistura**
Objetivo:	Avaliar a eficácia da propriedade fungicida do bioagrotóxico em meios de cultura.
Hipótese:	As misturas 2 e 3, em especial a 3, composta por própolis, retardam a proliferação de fungos em meios de cultura.
Metodologia:	Apenas uma aplicação inicial, durante o período de 10 dias, das misturas 0, 1, 2 e 3 em um dos grupos (grupo 2) e reaplicação diária das misturas, durante 10 dias, em outro grupo (grupo 3) para estudo comparativo. Foi feita uma rotação no sentido horário das placas de Petri a cada dia de registro a fim de evitar o efeito borda, no qual as placas de Petri poderiam receber diferentes quantidades de calor por conta de sua posição na estufa, interferindo no resultado nos testes. Foram escolhidos frutos orgânicos de modo a reduzir a possível presença de agrotóxicos que pudessem interferir no resultado dos experimentos. Os códigos usados nas anotações diárias são compostos pelo número do tratamento (T0, T1, T2 e T3) seguido do grupo ao qual ele foi aplicado (2 - Cultura microbiológica de fungos ; 3 - Cultura microbiológica de fungos com reaplicação). **Composição das misturas:** Mistura 0: apenas água destilada;

	Mistura 1: água destilada + sabão potássico; Mistura 2: água destilada + sabão potássico + óleo de neem + óleo de cravo-da-índia + extrato de pimenta-malagueta + extrato de alho + extrato de cebola; Mistura 3: água destilada + sabão potássico + óleo de neem + óleo de cravo-da-índia + extrato de pimenta-malagueta + extrato de alho + extrato de cebola + extrato de própolis. **Grupos:** Grupo 2: Cultura microbiológica de fungos em placas de Petri preparadas com ágar batata dextrose. Grupo 3: Cultura microbiológica de fungos em placas de Petri preparadas com ágar batata dextrose que receberam reaplicação diária das misturas.
Resultados	

Dia 0:	17/09/25
Horário:	16h08
Temperatura:	26,5 °C (regulada pelo termostato da estufa)
Umidade:	67% (ambiente externo)
Aparência:	Grupo 2: Superfície gelatinosa transparente, sem presença de pontos de contaminação. Presença de algumas bolhas resultantes da agitação do ágar durante sua preparação, que devem ser desconsideradas para efeito de interpretação dos resultados. Grupo 3: Superfície gelatinosa transparente, sem presença de pontos de contaminação. Presença de algumas bolhas resultantes da agitação do ágar durante sua preparação, que devem ser desconsideradas para efeito de interpretação dos resultados.
Odor:	T0-2: Sem odor algum. T1-2: Sem odor algum. T2-2: Sem odor algum, exceto o do bioagrotóxico (T2). T3-2: Sem odor algum, exceto o do bioagrotóxico (T3). T0-3: Sem odor algum. T1-3: Sem odor algum. T2-3: Sem odor algum, exceto o do bioagrotóxico (T2). T3-3: Sem odor algum, exceto o do bioagrotóxico (T3).

Dia 1:	18/09/25
Horário:	09h05h
Temperatura:	26,5 °C (regulada pelo termostato da estufa)

Umidade:	63% (ambiente externo)
Aparência:	T0-2: Superfície gelatinosa transparente, sem presença de pontos de contaminação. T1-2:Superfície gelatinosa transparente, sem presença de pontos de contaminação. T2-2: Superfície gelatinosa transparente, sem presença de pontos de contaminação. T3-2: Superfície gelatinosa transparente, sem presença de pontos de contaminação. T0-3: Superfície gelatinosa transparente, sem presença de pontos de contaminação. T1-3: Superfície gelatinosa transparente, apenas um ponto de crescimento de fungos aparente. T2-3: Superfície gelatinosa transparente, sem presença de pontos de contaminação. T3-3: Superfície gelatinosa transparente, sem presença de pontos de contaminação
Odor:	T0-2: Sem odor algum. T1-2: Sem odor algum. T2-2: Sem odor algum, exceto o do bioagrotóxico. T3-2: Sem odor algum, exceto o do bioagrotóxico. T0-3: Sem odor algum. T1-3: Sem odor algum. T2-3: Sem odor algum, exceto o do bioagrotóxico (T2). T3-3: Sem odor algum, exceto o do bioagrotóxico (T3).

Dia 2:	19/09/25
Horário:	09h09
Temperatura:	26,5 °C (regulada pelo termostato da estufa)
Umidade:	74% (ambiente externo)
Aparência:	T0-2: Superfície gelatinosa transparente, sem presença de pontos de contaminação. T1-2:Superfície gelatinosa transparente, sem presença de pontos de contaminação. T2-2: Superfície gelatinosa transparente, sem presença de pontos de contaminação. T3-2: Superfície gelatinosa transparente, sem presença de pontos de contaminação.

	T0-3: Superfície gelatinosa transparente, sem presença de pontos de contaminação. T1-3: Superfície gelatinosa transparente, apenas um ponto de crescimento de fungos aparente. T2-3: Superfície gelatinosa transparente, sem presença de pontos de contaminação. T3-3: Superfície gelatinosa transparente, sem presença de pontos de contaminação.
Odor:	T0-2: Sem odor algum. T1-2: Sem odor algum. T2-2: Sem odor algum, exceto o do bioagrotóxico (T2). T3-2: Sem odor algum, exceto o do bioagrotóxico (T3). T0-3: Sem odor algum. T1-3: Sem odor algum. T2-3: Sem odor algum, exceto o do bioagrotóxico (T2). T3-3: Sem odor algum, exceto o do bioagrotóxico (T3).

Dia 3:	20/09/25
Horário:	08h25
Temperatura:	26,5 °C (regulada pelo termostato da estufa)
Umidade:	71% (ambiente externo)
Aparência:	T0-2: Presença de diversos pontos de contaminação de cor esbranquiçada, realçando o percurso feito pelo instrumento de inoculação, presença de uma grande área turva (provavelmente a mistura aplicada). T1-2: Presença de diversos pontos de contaminação de cor esbranquiçada, realçando do percurso feito pelo instrumento de inoculação, presença de uma grande área turva (provavelmente a mistura aplicada). T2-2: Presença de diversos pontos de contaminação de cor esbranquiçada (menores em tamanho do que T0 e T1), realçando do percurso feito pelo instrumento de inoculação, presença de uma grande área turva (provavelmente a mistura aplicada). T3-2: Presença de diversos pontos de contaminação de cor esbranquiçada (menores em tamanho e em quantidade do que T0 e T1), realçando do percurso feito pelo instrumento de inoculação, presença de uma grande área turva (provavelmente a mistura aplicada). T0-3: Presença de pontos de contaminação concentrados em uma área, grande parte da superfície gelatinosa turva.

	T1-3: Presença de diversos pontos de contaminação concentrados em uma área, grande parte da superfície gelatinosa turva. T2-3: Presença de diversos pontos de contaminação concentrados nas áreas turvas, algumas partes da superfície gelatinosa turva. T3-3: Superfície gelatinosa bem menos turva do que T0 e T1, diversos pontos de contaminação espalhados pela superfície gelatinosa.
Odor:	T0-2: Odor moderado característico de fermentação (“azedo”). T1-2: Odor moderado característico de fermentação (“azedo”). T2-2: Odor moderado característico de fermentação (“azedo”). T3-2: Odor moderado característico de fermentação (“azedo”). T0-3: Odor moderado característico de fermentação (“azedo”). T1-3: Odor moderado característico de fermentação (“azedo”). T2-3: Odor moderado característico de fermentação (“azedo”), presença de odor característico do bioagrotóxico (T2). T3-3: Odor moderado característico de fermentação (“azedo”), presença de odor característico do bioagrotóxico (T3).

Dia 4:	22/09/25
Horário:	09h14
Temperatura:	26,5 °C (regulada pelo termostato da estufa)
Umidade:	62% (ambiente externo)
Aparência:	T0-2: Presença de diversos pontos de contaminação de cor esbranquiçada, desenvolvimento significativo de fungo com coloração verde. T1-2: Presença de diversos pontos de contaminação de cor esbranquiçada, desenvolvimento significativo de fungo com coloração verde (em maior intensidade que T0). T2-2: Presença de diversos pontos de contaminação de cor esbranquiçada (menores em tamanho do que T0 e T1), presença de área turva. T3-2: Presença de diversos pontos de contaminação de cor esbranquiçada (menores em tamanho e em quantidade do que T0 e T1), presença de área turva. T0-3: Presença de pontos de contaminação concentrados em uma área, grande parte da superfície gelatinosa turva. T1-3: Presença de diversos pontos de contaminação concentrados em uma área, grande parte da superfície gelatinosa turva. T2-3: Presença de diversos pontos de contaminação concentrados nas áreas turvas, algumas partes da superfície gelatinosa turva.

	T3-3: Superfície gelatinosa bem menos turva do que T0 e T1, diversos pontos de contaminação espalhados pela superfície gelatinosa.
Odor:	T0-2: Odor forte característico de fermentação (“azedo”). T1-2: Odor forte característico de fermentação (“azedo”). T2-2: Odor forte característico de fermentação (“azedo”). T3-2: Odor forte característico de fermentação (“azedo”). T0-3: Odor forte característico de fermentação (“azedo”). T1-3: Odor forte característico de fermentação (“azedo”). T2-3: Odor forte característico de fermentação (“azedo”) misturado com o cheiro do bioagrotóxico (T2). T3-3: Odor forte característico de fermentação (“azedo”) misturado com o cheiro do bioagrotóxico (T3).

Dia 5:	23/09/25
Horário:	08h59
Temperatura:	26,5 °C (regulada pelo termostato da estufa)
Umidade:	69% (ambiente externo)
Aparência:	T0-2: Presença de diversos pontos de contaminação de cor esbranquiçada, desenvolvimento significativo de fungo com coloração verde, desenvolvimento significativo de fungo com coloração avermelhada. T1-2: Presença de diversos pontos de contaminação de cor esbranquiçada, desenvolvimento significativo de fungo com coloração verde. T2-2: Presença de pontos de contaminação, algumas partes da superfície gelatinosa turva. T3-2: Presença de pontos de contaminação de cor esbranquiçada (menores em tamanho e em quantidade do que T0 e T1), presença de área turva. T0-3: Presença de pontos de contaminação concentrados em uma área, grande parte da superfície gelatinosa turva, desenvolvimento significativo de fungo de cor amarelada (surgimento de três pontos de contaminação). T1-3: Presença de diversos pontos de contaminação concentrados em uma área, grande parte da superfície gelatinosa turva, desenvolvimento significativo de fungo de cor esbranquiçada (surgimento de um ponto de contaminação). T2-3: Presença de diversos pontos de contaminação concentrados nas áreas turvas, algumas partes da superfície gelatinosa turva.

	T3-3: Superfície gelatinosa bem menos turva do que T0 e T1, diversos pontos de contaminação espalhados pela superfície gelatinosa.
Odor:	T0-2: Odor forte característico de fermentação (“azedo”). T1-2: Odor forte característico de fermentação (“azedo”). T2-2: Odor forte característico de fermentação (“azedo”). T3-2: Odor forte característico de fermentação (“azedo”). T0-3: Odor forte característico de fermentação (“azedo”). T1-3: Odor forte característico de fermentação (“azedo”). T2-3: Odor forte característico de fermentação e azedo misturado com o cheiro do bioagrotóxico (T2). T3-3: Odor forte característico de fermentação e azedo misturado com o cheiro do bioagrotóxico (T3).

Dia 6:	24/09/25
Horário:	09h30
Temperatura:	26,5 °C (regulada pelo termostato da estufa)
Umidade:	69% (ambiente externo)
Aparência:	T0-2: Presença de diversos pontos de contaminação de cor esbranquiçada, fungo com coloração verde, fungo com coloração avermelhada, desenvolvimento significativo de fungo com coloração escura em diversos pontos. T1-2: Presença de diversos pontos de contaminação de cor esbranquiçada, fungo com coloração verde, desenvolvimento significativo de fungo com coloração esbranquiçada em diversos pontos. T2-2: Presença de pontos de contaminação, algumas partes da superfície gelatinosa turva. T3-2: Presença de pontos de contaminação de cor esbranquiçada (menores em tamanho e em quantidade do que T0 e T1), presença de área turva. T0-3: Presença de pontos de contaminação concentrados em uma área, grande parte da superfície gelatinosa turva, fungos de cor amarelada que se desenvolveram e passaram a ter uma coloração esverdeada e esbranquiçada (presença de três pontos de contaminação). T1-3: Presença de diversos pontos de contaminação concentrados em uma área, grande parte da superfície gelatinosa turva, fungo de cor esbranquiçada (um ponto de contaminação). T2-3: Presença de diversos pontos de contaminação, algumas partes da superfície gelatinosa turva. T3-3: Superfície gelatinosa bem menos turva, diversos pontos de contaminação espalhados pela superfície gelatinosa.

Odor:	T0-2: Odor muito forte característico de fermentação (“azedo”). T1-2: Odor muito forte característico de fermentação (“azedo”). T2-2: Odor muito forte característico de fermentação (“azedo”). T3-2: Odor muito forte característico de fermentação (“azedo”). T0-3: Odor muito forte característico de fermentação (“azedo”). T1-3: Odor muito forte característico de fermentação (“azedo”). T2-3: Odor muito forte característico de fermentação (“azedo”). misturado com o cheiro do bioagrotóxico (T2). T3-3: Odor muito forte característico de fermentação (“azedo”). misturado com o cheiro do bioagrotóxico (T3).

Dia 7:	25/09/25
Horário:	07h49
Temperatura:	26,5 °C (regulada pelo termostato da estufa)
Umidade:	69% (ambiente externo)
Aparência:	T0-2: Presença de diversos pontos de contaminação de cor esbranquiçada, fungo com coloração verde, desenvolvimento de fungo com coloração avermelhada e apresentação de uma cor esbranquiçada. T1-2: Presença de diversos pontos de contaminação de cor esbranquiçada, fungo com coloração verde, desenvolvimento de fungo com coloração escura em diversos pontos de contaminação. T2-2: Presença de pontos de contaminação, algumas partes da superfície gelatinosa turva, desenvolvimento significativo de fungos com coloração esbranquiçada. T3-2: Presença de pontos de contaminação de cor esbranquiçada (menores em tamanho e em quantidade do que T0 e T1), presença de área turva, desenvolvimento de fungo de coloração escura em baixa quantidade. T0-3: Presença de pontos de contaminação concentrados em uma área, superfície gelatinosa turva, fungos de coloração esverdeada e esbranquiçada (presença de quatro pontos de contaminação). T1-3: Presença de diversos pontos de contaminação concentrados em uma área, grande parte da superfície gelatinosa turva, fungo de cor esbranquiçada (um ponto de contaminação). T2-3: Presença de diversos pontos de contaminação, algumas partes da superfície gelatinosa turva. T3-3: Superfície gelatinosa bem menos turva que T0 e T1, diversos pontos de contaminação espalhados pela superfície gelatinosa.
Odor:	T0-2: Odor muito forte característico de fermentação (“azedo”). T1-2: Odor muito forte característico de fermentação (“azedo”).

	T2-2: Odor muito forte característico de fermentação (“azedo”). T3-2: Odor muito forte característico de fermentação (“azedo”). T0-3: Odor muito forte característico de fermentação (“azedo”). T1-3: Odor muito forte característico de fermentação (“azedo”). T2-3: Odor muito forte característico de fermentação (“azedo”). misturado com o cheiro do bioagrotóxico (T2). T3-3: Odor muito forte característico de fermentação (“azedo”). misturado com o cheiro do bioagrotóxico (T3).

Dia 8:	26/09/25
Horário:	10h01
Temperatura:	26,5 °C (regulada pelo termostato da estufa)
Umidade:	71% (ambiente externo)
Aparência:	T0-2: Presença de diversos pontos de contaminação de cor esbranquiçada, fungo com coloração verde, desenvolvimento de fungo com coloração avermelhada e apresentação de uma cor esbranquiçada. T1-2: Presença de diversos pontos de contaminação de cor esbranquiçada, fungo com coloração verde, desenvolvimento de fungo com coloração escura em diversos pontos de contaminação. T2-2: Presença de pontos de contaminação, algumas partes da superfície gelatinosa turva, desenvolvimento significativo de fungos com coloração esbranquiçada. T3-2: Presença de pontos de contaminação de cor esbranquiçada (menores em tamanho e em quantidade do que T0 e T1), presença de área turva, desenvolvimento de fungo de coloração escura em baixa quantidade. T0-3: Presença de pontos de contaminação concentrados em uma área, superfície gelatinosa turva, fungos de coloração esverdeada e esbranquiçada (presença de quatro pontos de contaminação). T1-3: Presença de diversos pontos de contaminação concentrados em uma área, grande parte da superfície gelatinosa turva, fungo de cor esbranquiçada (um ponto de contaminação). T2-3: Presença de diversos pontos de contaminação, algumas partes da superfície gelatinosa turva. T3-3: Superfície gelatinosa bem menos turva que T0 e T1, diversos pontos de contaminação espalhados pela superfície gelatinosa.

Odor:	T0-2: Odor muito forte característico de fermentação (“azedo”). T1-2: Odor muito forte característico de fermentação (“azedo”). T2-2: Odor muito forte característico de fermentação (“azedo”). T3-2: Odor muito forte característico de fermentação (“azedo”). T0-3: Odor muito forte característico de fermentação (“azedo”). T1-3: Odor muito forte característico de fermentação (“azedo”). T2-3: Odor muito forte característico de fermentação (“azedo”). misturado com o cheiro do bioagrotóxico (T2). T3-3: Odor muito forte característico de fermentação (“azedo”). misturado com o cheiro do bioagrotóxico (T3).

Experimento 3:	**Avaliação da propriedade bactericida da mistura**
Objetivo:	Avaliar a propriedade bactericida da mistura, considerando a presença do extrato de própolis em sua formulação.
Hipótese:	A presença do extrato de própolis na mistura 3 inibe a proliferação de bactérias em meio de cultura.
Metodologia:	Testes microbiológicos realizados em placas de Petri durante 5 dias em dois grupos (4 e 5). O grupo 4 recebeu apenas uma aplicação inicial dos 4 tratamentos; o grupo 5 recebeu uma reaplicação diária dos 4 tratamentos. As placas foram mantidas, durante todo o período, em estufa cuja temperatura foi regulada por meio de termostato para o intervalo de 28,2 °C a 29,8 °C, ideal para proliferação de bactérias das espécies Xanthomonas spp. e Ralstonia solanacearum. **Tratamentos:** Mistura 0: apenas água destilada; Mistura 1: água destilada + sabão potássico; Mistura 2: água destilada + sabão potássico + óleo de neem + óleo de cravo-da-índia + extrato de pimenta-malagueta + extrato de alho + extrato de cebola; Mistura 3: água destilada + sabão potássico + óleo de neem + óleo de cravo-da-índia + extrato de pimenta-malagueta + extrato de alho + extrato de cebola + extrato de própolis. Os códigos usados nas anotações diárias são compostos pelo número do tratamento (T0, T1, T2 e T3) seguido do grupo ao qual ele foi aplicado

	(grupo 4: placas de Petri com apenas uma aplicação inicial; grupo 5: placas de Petri com reaplicação diária). **Tratamentos:** Mistura 0: apenas água destilada; Mistura 1: água destilada + sabão potássico; Mistura 2: água destilada + sabão potássico + óleo de neem + óleo de cravo-da-índia + extrato de pimenta-malagueta + extrato de alho + extrato de cebola; Mistura 3: água destilada + sabão potássico + óleo de neem + óleo de cravo-da-índia + extrato de pimenta-malagueta + extrato de alho + extrato de cebola + extrato de própolis. **Grupos:** Grupo 4: 4 meios de cultura em placas de Petri preparadas com ágar nutriente bacteriológico inoculadas com bactérias presentes na superfície de tomates que apresentavam sintomas de infestação bacteriana. Grupo 5: meios de cultura em placas de Petri preparadas com ágar nutriente bacteriológico inoculadas com bactérias presentes na superfície de tomates que apresentavam sintomas de infestação bacteriana; grupo recebeu reaplicações diárias dos tratamentos.
Resultados:	

Dia 0:	18/09/25
Horário:	8h58
Temperatura:	21,8 °C
Umidade:	65%
Aparência:	-
Odor:	-

Dia 1:	19/09/25
Horário:	09h09
Temperatura:	21,1 °C
Umidade:	69%
Aparência:	T0-4: sem alterações visuais. T1-4: sem alterações visuais. T3-4: sem alterações visuais. T3-4: sem alterações visuais. T0-5: sem alterações visuais.

	T1-5: sem alterações visuais. T2-5: sem alterações visuais. T3-5: sem alterações visuais.
Odor:	T0-4: odor levemente desagradável. T1-4: odor levemente desagradável. T2-4: odor relativamente neutro, com presença de odor característico do bioagrotóxico (T3). T3-4: odor relativamente neutro, com presença de odor característico do bioagrotóxico (T3). T0-5: odor levemente desagradável. T1-5: odor levemente desagradável. T2-5: odor relativamente neutro, com presença de odor característico do bioagrotóxico (T3). T3-5: odor relativamente neutro, com presença de odor característico do bioagrotóxico (T3).

Dia 2:	25/09/25
Horário:	07h49
Temperatura:	20,2 °C
Umidade:	69%
Aparência:	T0-4: sem alterações visuais. T1-4: sem alterações visuais. T3-4: sem alterações visuais. T3-4: sem alterações visuais. T0-5: sem alterações visuais. T1-5: sem alterações visuais. T2-5: sem alterações visuais. T3-5: sem alterações visuais.
Odor:	T0-4: odor desagradável de intensidade média. T1-4: odor desagradável de intensidade média. T2-4: odor desagradável de intensidade fraca, com presença de odor característico do bioagrotóxico (T3). T3-4: odor desagradável de intensidade fraca, com presença de odor característico do bioagrotóxico (T3). T0-5: odor desagradável de intensidade média. T1-5: odor desagradável de intensidade média. T2-5: odor desagradável, intensidade fraca, com presença de odor característico do bioagrotóxico (T3).

	T3-5: odor desagradável, intensidade fraca, com presença de odor característico do bioagrotóxico (T3).

Dia 3:	26/09/25
Horário:	10h01
Temperatura:	18,9 °C
Umidade:	71%
Aparência:	T0-4: sem alterações visuais. T1-4: sem alterações visuais. T3-4: sem alterações visuais. T3-4: sem alterações visuais. T0-5: sem alterações visuais. T1-5: sem alterações visuais. T2-5: sem alterações visuais. T3-5: sem alterações visuais.
Odor:	T0-4: odor desagradável, intenso. T1-4: odor desagradável, intenso. T3-4: odor desagradável, intensidade média com presença de odor característico do bioagrotóxico (T3). T3-4: odor desagradável, intenso, com presença de odor característico do bioagrotóxico (T3). T0-5: odor desagradável, intenso. T1-5: odor desagradável, intenso. T2-5: odor desagradável, intensidade média, com presença de odor característico do bioagrotóxico (T3). T3-5: odor desagradável, intensidade média, com presença de odor característico do bioagrotóxico (T3).

Experimento 4:	**Avaliação do efeito de choque da mistura**
Objetivo:	Avaliar a eficácia do “efeito de choque” das variações dos tratamentos (T0, T1, T2 e T3) em morangos com infestação de fungos.
Hipótese:	A aplicação do bioagrotóxico, principalmente em suas formulações T3 e T3, possuiria “efeito de choque” em frutos com infestação de fungos e desaceleraria sua proliferação.
Metodologia:	Grupo 6: morangos orgânicos (pós-colheita) com infestação de fungos já instalada.
Resultados:	

Dia 0:	17/09/25

Horário:	16h08
Temperatura:	24,6 °C
Umidade:	67%
Aparência:	T0-6: Morango com aparência quase saudável, com alguns pontos de contaminação microbiológica, cor característica da fruta (vermelho vivo), totalmente saudável; T1-6: Morango com aparência quase saudável, com alguns pontos de contaminação microbiológica, cor característica da fruta (vermelho vivo), totalmente saudável; T2-6: Morango com aparência quase saudável, com alguns pontos de contaminação microbiológica, cor característica da fruta (vermelho vivo), totalmente saudável; T3-6: Morango com aparência quase saudável, com alguns pontos de contaminação microbiológica, cor característica da fruta (vermelho vivo), totalmente saudável.
Odor:	T0-6: Sem odor muito desagradável, apenas cheiro característico da fruta e um pouco de cheiro de decomposição; T1-6: Sem odor muito desagradável, apenas cheiro característico da fruta e um pouco de cheiro de decomposição; T2-6: Sem odor muito desagradável, apenas cheiro característico da fruta e um pouco de cheiro de decomposição; T3-6: Sem odor muito desagradável, apenas cheiro característico da fruta e um pouco de cheiro de decomposição.
Presença de líquido:	T0-6: Sem líquido algum, apenas a solução aplicada (T0); T1-6: Sem líquido algum, apenas a solução aplicada (T1); T2-6: Sem líquido algum, apenas a solução aplicada (T2); T3-6: Sem líquido algum, apenas a solução aplicada (T3);

Dia 1:	18/09/25
Horário:	08h56
Temperatura:	21,8 °C
Umidade:	67%

Aparência:	T0-6: Morango com aparência quase saudável, com alguns pontos de contaminação microbiológica, algumas feridas superficiais e quase imperceptíveis, cor característica da fruta (vermelho vivo), totalmente saudável; T1-6: Morango com aparência quase saudável, com alguns pontos de contaminação microbiológica, algumas feridas superficiais, cor característica da fruta (vermelho vivo), totalmente saudável; T2-6: Morango com aparência quase saudável, com alguns pontos de contaminação microbiológica, algumas feridas superficiais e quase imperceptíveis, cor característica da fruta (vermelho vivo), totalmente saudável; T3-6: Morango com aparência quase saudável, com alguns pontos de contaminação microbiológica, algumas feridas superficiais e quase imperceptíveis, cor característica da fruta (vermelho vivo), totalmente saudável;
Odor:	T0-6: Sem odor muito desagradável, apenas cheiro característico da fruta e um pouco de cheiro de decomposição; T1-6: Sem odor muito desagradável, apenas cheiro característico da fruta e um pouco de cheiro de decomposição; T2-6: Sem odor muito desagradável, apenas cheiro característico da fruta e um pouco de cheiro de decomposição; T3-6: Sem odor muito desagradável, apenas cheiro característico da fruta e um pouco de cheiro de decomposição.
Presença de líquido:	T0-6: Sem líquido algum, apenas a solução aplicada (T0); T1-6: Sem líquido algum, apenas a solução aplicada (T1); T2-6: Sem líquido algum, apenas a solução aplicada (T2); T3-6: Sem líquido algum, apenas a solução aplicada (T3);

Dia 2:	19/09/25
Horário:	09h09
Temperatura:	21,6 °C
Umidade:	74%

Aparência:	T0-6: Morango com pontos de contaminação microbiológica significativos, algumas feridas superficiais, cor característica da fruta mais escurecida, presença de alguns pontos de proliferação fúngica esbranquiçados; T1-6: Morango com aparência pouco saudável, com muitos pontos de contaminação microbiológica dispersos, presença de vários pontos de contaminação fúngica esbranquiçados; T2-6: Morango com aparência quase saudável, com alguns pontos de proliferação fúngica, feridas superficiais e quase imperceptíveis, cor característica da fruta (vermelho vivo) na maior parte da fruta, presença de alguns pontos de contaminação fúngica esbranquiçados; T3-6: Morango com aparência pouco saudável, com alguns pontos de contaminação microbiológica, cor característica da fruta em algumas partes da superfície, presença de pontos de contaminação fúngica esbranquiçados;
Odor:	T0-6: Sem odor muito desagradável, apenas cheiro característico da fruta e um pouco de cheiro de decomposição; T1-6: Odor desagradável, pouco odor característico da fruta e leve odor de decomposição; T2-6: Sem odor muito desagradável, apenas cheiro característico da fruta e um pouco de cheiro de decomposição; T3-6: Sem odor muito desagradável, apenas cheiro característico da fruta e um pouco de cheiro de decomposição.
Presença de líquido:	T0-6: Quase líquido algum, apenas uma mistura entre um líquido amarelo proveniente da decomposição e a solução aplicada (T0); T1-6: Quase líquido algum, apenas uma mistura entre um líquido amarelo proveniente da decomposição e a solução aplicada (T1); T2-6: Sem líquido algum, apenas a solução aplicada (T2); T3-6: Sem líquido algum, apenas a solução aplicada (T3);

Dia 3:	20/09/25
Horário:	08h26
Temperatura:	22,6 °C

Umidade:	71%
Aparência:	T0-6: Morango com pontos de contaminação microbiológica desenvolvidos, cor característica da fruta em parte da superfície do morango, presença de uma grande e densa área contaminação fúngica acinzentada; T1-6: Morango com pontos de contaminação microbiológica desenvolvidos menos espaços que T0, desenvolvimento significativo dos fungos em quase toda a superfície do morango, presença mínima de vermelho escuro, maior presença de hifas/esporângios. T2-6: Morango com diversos pontos de contaminação microbiológica de cor acinzentada; presença de hifas/esporângios mais curtos comparados aos T0-6 e T1-6. T3-6: Morango com diversos pontos de contaminação microbiológica de cor acinzentada, cor característica da fruta em alguns pequenos pontos da superfície, hifas/esporângios mais curtos comparados aos outros 3 grupos.
Odor:	T0-6: Odor desagradável, pouco odor característico da fruta, odor característico de decomposição; T1-6: Odor desagradável, pouco odor característico da fruta, odor característico de decomposição; T2-6: Odor desagradável, pouco odor característico da fruta, odor característico de decomposição; T3-6: Odor desagradável, pouco odor característico da fruta, odor característico de decomposição;
Presença de líquido:	T0-6: Pouco líquido de coloração amarelada proveniente da decomposição e a solução aplicada (T0); T1-6: Pouco líquido de coloração transparente proveniente da decomposição e a solução aplicada (T1); T2-6: Pouco líquido de coloração amarelada proveniente da decomposição e a solução aplicada (T2); T3-6: Pouco líquido de coloração amarelada proveniente da decomposição e solução aplicada (T3).

Dia 4:	22/09/25
Horário:	09h14
Temperatura:	24,6 °C
Umidade:	62%
Aparência:	T0-6: Morango com pontos de proliferação fúngica bem desenvolvidos, ausência de cor característica da fruta, presença de uma ampla área de contaminação fúngica acinzentada, redução do volume da fruta. T1-6: Morango com ampla proliferação fúngica em quase toda a superfície, aparência bastante desidratada e significativa redução do volume da fruta. T2-6: Morango com muitas manchas de proliferação fúngica de cor acinzentada, pouca cor característica da fruta (vermelho mais escurecido), leve desidratação da fruta. T3-6: Morango com muitas manchas de proliferação fúngica de cor acinzentada, pouca cor característica da fruta (vermelho mais escurecido), leve desidratação da fruta.
Odor:	T0-6: Odor desagradável, pouco odor característico da fruta, odor característico de decomposição; T1-6: Odor desagradável, pouco odor característico da fruta, odor característico de decomposição; T2-6: Odor desagradável, pouco odor característico da fruta, odor característico de decomposição; T3-6: Odor desagradável, pouco odor característico da fruta, odor característico de decomposição;
Presença de líquido:	T0-6: Pouco líquido de coloração amarelada proveniente da decomposição e a solução aplicada (T0); T1-6: Pouco líquido de coloração transparente proveniente da decomposição e a solução aplicada (T1); T2-6: Pouco líquido de coloração amarelada proveniente da decomposição e a solução aplicada (T2); T3-6: Pouco líquido de coloração amarelada proveniente da decomposição e solução aplicada (T3).

Dia 5:	23/09/25
Horário:	09h00
Temperatura:	23 °C
Umidade:	69%
Aparência:	T0-6: Morango com muitos pontos de proliferação fúngica bem desenvolvidos, ausência de cor característica da fruta, presença de uma ampla área de contaminação fúngica acinzentada, desidratação do volume da fruta e consequente redução de seu volume. T1-6: Morango em avançada decomposição, aparência bastante desidratada e significativa redução do volume da fruta. T2-6: Morango com muitas manchas de proliferação fúngica de cor acinzentada, desidratação da fruta, redução de seu volume. T3-6: Morango com muitas manchas de proliferação fúngica de cor acinzentada, desidratação da fruta.
Odor:	T0-6: Odor desagradável, pouco odor característico da fruta, odor característico de decomposição; T1-6: Odor desagradável, pouco odor característico da fruta, odor característico de decomposição; T2-6: Odor desagradável, pouco odor característico da fruta, odor característico de decomposição; T3-6: Odor desagradável, pouco odor característico da fruta, odor característico de decomposição;
Presença de líquido:	T0-6: Pouco líquido de coloração amarelada proveniente da decomposição e a solução aplicada (T0); T1-6: Pouco líquido de coloração transparente proveniente da decomposição e a solução aplicada (T1); T2-6: Pouco líquido de coloração amarelada proveniente da decomposição e a solução aplicada (T2); T3-6: Pouco líquido de coloração amarelada proveniente da decomposição e solução aplicada (T3).

FIM DO EXPERIMENTO: PODRIDÃO MUITO AVANÇADA DAS AMOSTRAS

Experimento 5:	**Propriedade inseticida da mistura**
Objetivo:	
Hipótese:	
Metodologia:	Grupo 7 Grupo 7: alfaces infestadas com pulgões

Resultados:	
Dia 0:	16/09/25
Horário:	
Temperatura:	
Umidade:	
Aparência:	Presença de vários pontos de fungo
Odor:	
Presença de líquido:	
Textura:	

Dia 1:	17/09/25
Horário:	
Temperatura:	
Umidade:	
Aparência:	
Odor:	
Presença de líquido:	
Textura:	

Dia 2:	18/09/25
Horário:	
Temperatura:	
Umidade:	
Aparência:	
Odor:	
Presença de líquido:	
Textura:	

Dia 3:	19/09/25
Horário:	
Temperatura:	
Umidade:	
Aparência:	
Odor:	

Presença de líquido:	
Textura:	

Conclusões principais (por experimento)

Experimento 1 — frutos pós-colheita (morango e tomate):

- Anotações dos Experimentos pa…

  Anotações dos Experimentos pa…
- **Textura dos tomates:** T2 e T3 mantiveram maior firmeza geral vs. T0/T1; T3 mostrou **boa firmeza geral**, mas **perda de firmeza** nas áreas com lesão — quadro semelhante ao de T2.
  Anotações dos Experimentos pa…

Experimento 2 — fungos em ágar (grupo 2: dose única; grupo 3: reaplicação):

- Com o avanço dos dias, **T3 (com própolis) mostrou tendência a menor turvação e pontos menores/mais dispersos** do que T0/T1; frente a **T2**, o T3 aparece **ligeiramente melhor** em diversos registros, sobretudo na **turvação** (mais limpa) — diferença mais nítida no grupo **3** (reaplicação diária).
  Anotações dos Experimentos pa…
  Anotações dos Experimentos pa…
- Em dose única (grupo 2), há dias em que **T3** traz **pontos menores e em menor quantidade** que T0/T1 e **sem grande vantagem de T2 sobre T3**; de todo modo, a **reaplicação** melhora o quadro de ambos (T2/T3).
  Anotações dos Experimentos pa…
- **Odor** (fermentação) aumentou em **todos** os tratamentos; não houve efeito claro de T2/T3 nessa variável nos meios de cultura.
  Anotações dos Experimentos pa…

Experimento 3 — bactérias em ágar nutriente (grupos 4 e 5):

- **Sem alterações visuais** nos três primeiros dias em todos os tratamentos; diferenças surgiram apenas no **odor**, que foi **menos desagradável** em T2/T3 do que em T0/T1, mas **isso, sozinho, não comprova efeito bactericida**.
  Anotações dos Experimentos pa…

  Anotações dos Experimentos pa…

Anotações dos Experimentos pa…

Experimento 4 — "efeito de choque" em morango já infestado:

- **Efeito imediato limitado.** Até o dia 2, **T2** manteve aparência **quase saudável** (poucos pontos e feridas superficiais), enquanto **T3** já mostrava aspecto **pior** (pontos de contaminação mais evidentes). No dia 4, **T2 e T3**convergem para **muitas manchas** acinzentadas (proliferação já avançada). Em suma: **não há evidência de vantagem de T3 sobre T2** no "choque" sobre infestação estabelecida.
  Anotações dos Experimentos pa…
  Anotações dos Experimentos pa…

Padrões transversais (ao longo dos dias)

- **Início dos sinais:** Em frutos e placas, **dia 2–3** marca o aparecimento/agravamento de pontos de contaminação e odor de fermentação — salvo **T2/T3** em frutos, que **seguram melhor** o odor e os sinais visuais.
  Anotações dos Experimentos pa…

  Anotações dos Experimentos pa…
- **T1 (água + sabão potássico) foi consistentemente fraco**: mais exsudato (líquido), odor e avanço de fungos — em morangos e tomates.
  Anotações dos Experimentos pa…

  Anotações dos Experimentos pa…
- **Reaplicação diária** (grupo 3 do Exp. 2) ajudou a manter **menor turvação** nos tratamentos **T2/T3**, com **sinal repetido** de que **T3** fica **menos turvo** que T0/T1 (e similar/levemente melhor que T2).
  Anotações dos Experimentos pa…

Comparativo direto T2 × T3 (efeito do própolis)

- **Frutos saudáveis (Exp. 1): T2 ≥ T3**. Em morango, T2 frequentemente **superou** T3; em tomate, ambos foram bons vs. T0/T1, sem superioridade consistente de T3.
  Anotações dos Experimentos pa…

  Anotações dos Experimentos pa…
- **Fungos em ágar (Exp. 2): T3 ≳ T2** (vantagem **pequena**, mas recorrente na **turvação** e tamanho dos pontos), sobretudo quando **reaplicado**.

Anotações dos Experimentos pa…

Anotações dos Experimentos pa…

- **Bactérias em ágar (Exp. 3): Inconclusivo** entre T2 e T3 (sem diferença visual até o dia 3; odor menos desagradável em ambos vs. T0/T1).
  Anotações dos Experimentos pa…

  Anotações dos Experimentos pa…
- **"Choque" em morango infestado (Exp. 4): T2 > T3** nos dias iniciais; depois ambos convergem para piora (sem vantagem de T3).
  Anotações dos Experimentos pa…

  Anotações dos Experimentos pa…

Resultados (síntese prática)

- **Ranking por cenário:**
  - **Frutos saudáveis (vida útil):** T2 **melhor**; T3 **bom**; T0/T1 **fracos** (T1, o pior).
    Anotações dos Experimentos pa…
    Anotações dos Experimentos pa…
  - **Fungos em ágar:** T3 **ligeiramente superior** a T2; ambos **muito melhores** que T0/T1.
    Anotações dos Experimentos pa…

    Anotações dos Experimentos pa…
  - **Bactérias em ágar:** sem evidência visual até D3; odor aponta T2/T3 **menos desagradáveis** que T0/T1 (dados **insuficientes**).
    Anotações dos Experimentos pa…
  - **"Choque" (infestação instalada): T2 melhor no início**, T3 **não** adicionou benefício claro.
    Anotações dos Experimentos pa…

Observações de qualidade de dados

- Há **inconsistências de rótulo** em **grupo 1.1/1.2** (em alguns trechos 1.1 parece "tomate", em outros "morango"). Recomendo padronizar essa identificação antes de consolidar o relatório final.
  Anotações dos Experimentos pa…
  Anotações dos Experimentos pa…

- A menção a **"T4"** aparece pontualmente nos registros, mas as misturas listadas vão até **T3**; parece um **lapso de digitação**.
  Anotações dos Experimentos pa…

  Anotações dos Experimentos pa…

Próximos passos (para fechar o artigo/relatório)

1. **Quantificar**: usar fotos padronizadas para medir área de colônias (placas) e porcentagem de superfície afetada (frutos); somar **escore de odor** (0–3) por dia.
2. **Replicação e reaplicação**: manter a comparação "dose única vs. reaplicação" (o ganho foi claro em fungos) e testar **reaplicação em frutos**.
   Anotações dos Experimentos pa…
3. **Foco no própolis**: como T3 foi apenas **ligeiramente** superior a T2 nas placas e **não** melhor em frutos, vale testar: (a) **concentração** de própolis; (b) **ordem de mistura**; (c) **aplicação em camadas** (T2 base + própolis como "top coat").
4. **Controle do "efeito borda"** já adotado (rotação diária) — ótimo; manter esse procedimento.
   Anotações dos Experimentos pa…

Resumo do papel do própolis (T3): nos seus dados, o própolis **ajudou um pouco** no **meio de cultura fúngico** (especialmente com **reaplicação**), mas **não** trouxe vantagem consistente **em frutos**; no "choque" com morango já infestado, **T2 foi melhor** nos primeiros dias. Em vista disso, **T2 é o padrão mais robusto em frutos**, e **T3** merece **otimização** (concentração/método) se a meta for suplantar T2 fora do ágar.

Síntese Prática

- Em frutos: T2 é o tratamento mais robusto.
- Em fungos de ágar: T3 aparece como ligeiramente melhor que T2.
- Em bactérias: os resultados são inconclusivos.
- Em infestação instalada: T2 é mais eficaz inicialmente.